GS08 · Matrículas y Notas

Informe del proyecto — reimplementación del sistema administrativo de matrículas y notas del curso Web III (PHP + MySQL) sobre FastAPI + PostgreSQL 16 (base relacional) + MongoDB (bitácora documental) + Redis (caché) + React 19 (SPA), contenerizado y publicado en el VPS del grupo.

Dato	Valor
Curso	GS08
Proyecto	Matrículas y Notas (MVP)
Docente	Dr. Jack Harry Peralta Cáceres
Integrantes	Arteaga Rullier, Roberto Carlos (Scrum Master, DevOps y Backend) · Inocencio Gargate, Dalcir (Frontend y Documentación)
Fecha del informe	21/09/2026 — actualizado el 19/10/2026
Repositorio	https://github.com/rarteagar/gs08-matriculas (rama main, etiqueta v1.0.1; el repositorio es público)
Versión	Informe del proyecto integrado (v3, 19/10/2026): cubre la capa de rúbrica del API (D-28 a D-33). La portada institucional y la firma final las cierra el grupo (decisión D-22).

Cómo leer este informe: cada afirmación cita el archivo o el comando del que sale y las salidas están pegadas tal como se obtuvieron. Lo que todavía no existe se escribe como «pendiente — bloqueado por T<xx>», nunca como hecho. Las fuentes completas son los documentos de docs/ (alcance, backlog, decisiones, arquitectura, manual técnico, plan de pruebas, reporte de bugs, actas, seguridad).

Índice

GS08 · Matrículas y Notas 1
Índice 1
1. Resumen ejecutivo 3
2. Problema y alcance 3
3. Arquitectura y stack 4
4. Modelo de datos y reglas de negocio 5
5. API: contrato y comportamiento 5
6. Infraestructura e integración continua 6
7. Kubernetes local y observabilidad 7
8. Calidad: criterios de aceptación y bugs 7
9. Seguridad, ética y sostenibilidad 8
10. Estado por sprint y bloqueos 8
11. Conclusiones 9
12. Capa de rúbrica del API y accesibilidad del SPA (D-28 a D-31) 10

Firma grupal 11
Anexo A. Cómo se reproduce todo lo que dice este informe 12

1. Resumen ejecutivo

El proyecto reimplementa el sistema administrativo PHP + MySQL del curso Web III (4 tablas, sin API, sin pruebas, sin contenedores y sin notas) sobre un stack moderno: API FastAPI con contrato probado, PostgreSQL 16 con las reglas de negocio dentro de la base, una segunda base documental (MongoDB) para la bitácora y las boletas archivadas, caché distribuida (Redis), GraphQL, SPA React 19, contenedores Docker, integración continua, Kubernetes local, observabilidad con Prometheus y Grafana, y despliegue real en producción.

El alcance está cerrado en 39 criterios de aceptación con identificador único (C-01 a C-39) y 20 puntos explícitamente fuera de la versión 1. El caso de uso principal —«de la matrícula a la nota»— es la prueba de aceptación y también el guion de la exposición.

Estado al 14/10/2026: el proyecto está cerrado y publicado. El API publica 20 rutas y 35 operaciones (OpenAPI v0.3.0) con autenticación OAuth2 y 16 scopes por rol; la bitácora documental, la caché del panel, GraphQL y el logging centralizado están implementados y verificados contra el stack real; el SPA migró de Vue 3 a React 19 con siete pantallas y criterios WCAG 2.1 AA medidos. Las pruebas están en verde: 121 del backend con 90 % de cobertura y 25 del SPA (incluida la batería de accesibilidad). El sistema corre en https://gs08-matriculas.mlarca.com, desplegado desde GitHub por integración continua.

2. Problema y alcance

El sistema legacy funciona, pero no se puede sostener: cada pantalla arma su propio SQL, los listados no paginan, las reglas viven dispersas en PHP (borrar un curso arrastra sus matrículas en silencio), el buscador usa LIKE y en PostgreSQL devuelve 0 filas sin avisar, no hay pruebas, ni contenedores, ni métricas, ni despliegue reproducible y no tiene notas aunque el proyecto se llame «Matrículas y Notas». Fuente: docs/alcance-mvp.md §1, docs/analisis/modelo-datos.md §6.

Bloque	Qué entra en el MVP	Criterios
AP-01	Autenticación con usuario o email, usuario inactivo no entra, hash $2y$ del seed, nadie desactiva su propia cuenta	C-01 a C-04
AP-02	Panel con 4 KPIs, top 5 de cursos y últimos 6 estudiantes	C-05 a C-07
AP-03	Estudiantes: buscador sin distinguir mayúsculas ni tildes, paginado, alta/edición, baja lógica	C-08 a C-12
AP-04	Cursos: créditos 1-10, horas, código único, baja lógica	C-13 a C-15
AP-05	Matrículas: alta, duplicado 409, periodo 422, retirar sin borrar	C-16 a C-21
AP-06	Usuarios: solo admin, roles, 403 por rol	C-22 y C-23
AP-07	Notas y boleta: nota 0-20, media por curso y promedio ponderado por créditos	C-24 a C-29

AP-08	Borrados destructivos: 409 con el conteo y doble confirmación	C-30 a C-32
AP-09	Transversal: contenedores, balanceo y failover, Grafana, Kubernetes, CI y pruebas	C-33 a C-39

Fuera de la versión 1 (20 puntos, docs/alcance-mvp.md §5): portal del estudiante y rol docente, pagos y caja, horarios y cupos, asistencia, actas y certificados, historial multi-periodo, pesos por tipo de evaluación, ETL del legacy, auditoría, recuperación de clave y 2FA, notificaciones, app móvil, multi-tenant, HPA y TLS, nube, backups, pruebas de carga, exportación a Excel/PDF y Pinia.

3. Arquitectura y stack

La arquitectura se documenta con cinco diagramas (componentes, flujo de una petición con balanceo y failover, modelo de datos, despliegue en Kubernetes y observabilidad) en docs/arquitectura.md, y los diagramas fueron verificados con un analizador de Mermaid: los 5 parsean sin error.

Capa	Tecnología y versión real	Fuente
API	FastAPI 0.141.1 + uvicorn 0.53.0 sobre Python 3.12.14; GraphQL con Strawberry 0.334.4 en /graphql; pymongo 4.18.3, redis 8.1.0 y python-json-logger 4.2.0 para la capa nueva	docs/devops/plan-contenedores-ci.md §3
Base de datos	PostgreSQL 16.15 (relacional, reglas y transacciones) + MongoDB 8.0 (bitácora documental y boletas archivadas) + Redis 8 (caché distribuida del panel; TTL 60 s)	docker-compose.yml
Frontend	React 19.1 + Vite 7.1.14 + Tailwind 4.1.18 + React Router 7.1.5 sobre Node 22.23.2 y nginx 1.31.6 (la SPA se migró de Vue 3 a React 19 en D-27 para cumplir el ítem «interfaces con React» de la consigna)	frontend/Dockerfile
Contenedores	Docker 29.8.0 + Compose v5.5.1, red gs08-net	docker-compose.yml
Observabilidad	Prometheus v3.13.3 (scrape 15 s) + Grafana 12.4.11	infra/prometheus/prometheus.yml
Kubernetes	kubectl v1.36.1 + kustomize v5.8.1, 11 objetos en k8s/	kubectl kustomize k8s/
CI/CD	GitHub Actions: 5 jobs en verde en cada push a main (infra, backend, frontend, imágenes + humo y la puerta final) y publicación de	.github/workflows/

	imágenes en GHCR con SBOM y provenance	

Decisión de arquitectura central: se reimplementa el legacy, no se migra (D-00). Del sistema original se conservan el modelo de datos y la experiencia de usuario, no el código.

4. Modelo de datos y reglas de negocio

El esquema se tradujo de MySQL 8 a PostgreSQL 16 y se verificó corriendo: 4 tablas con 16 CHECK, 6 UNIQUE, 2 FK y 7 índices, más la vista v_matriculas_detalle; el bloque de notas (tabla notas y vista v_notas_detalle) se sumó después como esquema aditivo (D-01).

Objeto	**Contenido con el seed**	**Script**
usuarios	1 usuario admin (admin / Admin123!, hash bcrypt $2y$ coste 10)	db/init/03-seed.sql
estudiantes	12 estudiantes, DNI de 45123456 a 56234567	db/init/03-seed.sql
cursos	7 cursos (C101 a C205), créditos 2 a 4	db/init/03-seed.sql
matriculas	24 matrículas: 23 activas + 1 retirada (id 13, estudiante 7, curso 4)	db/init/03-seed.sql
v_matriculas_detalle	matrículas unidas con estudiante y curso (24 filas)	db/init/02-view.sql
notas	tabla de notas con tipo practica/parcial/final, numero >= 1 y nota 0-20	db/init/04-notas.sql

Las reglas de negocio RN-01 a RN-16 se extrajeron de los módulos PHP del legacy y viven en la base (CHECK, UNIQUE y FK), con la API repitiendo la validación para poder responder 422 con mensaje. Verificación: 54 comprobaciones del modelo y 32 de notas, incluidas las pruebas negativas que exigen que la base rechace cada regla violada, con 0 fallas y salida real en db/verificacion/.

Hallazgo que cambió el diseño del buscador: el LIKE del legacy devuelve 0 filas en PostgreSQL (medido) y con ILIKE sin la extensión unaccent tampoco encuentra «Huamán» buscando «huaman». El buscador usa ILIKE con unaccent (D-11) y el API real ya responde 1 fila en las tres variantes.

5. API: contrato y comportamiento

El API publica 20 rutas y 35 operaciones documentadas en su propio OpenAPI (título «GS08 · Matrículas y Notas», versión 0.3.0). Además del REST, expone GraphQL en /graphql y la autenticación OAuth2 en /api/v1/auth/token. El estado real de cada operación está en docs/manual-tecnico.md §2.

Grupo	Operaciones	**Comportamiento verificado**
Salud	/health, /api/v1/health, /metrics	200 y texto Prometheus (métricas directas, D-17)
Autenticación	POST /api/v1/auth/token (OAuth2 password grant) y /api/v1/auth/login	200 con token y 16 scopes; 400 invalid_grant con clave mala; 403 insufficient_scope si al token le falta el permiso; el rol asigna los scopes

		(app/scopes.py)
Panel	GET /api/v1/dashboard	12 estudiantes, 7 cursos, 23 matrículas activas, 1 usuario
Estudiantes	GET/POST/PUT/DELETE	buscador 1/1/1 con y sin tildes; 422 con el campo; 409 al borrar con matrículas
Cursos	GET/POST/PUT/DELETE	422 en créditos 0 u 11 y horas 0; 409 en código repetido
Matrículas	GET/POST/PUT/DELETE	los POST de matrículas quedaron cerrados (BUG-08) y verificados en el recorrido E2E
Usuarios	GET/POST/PUT/DELETE	los POST quedaron cerrados (BUG-09); 403 por rol implementado con scopes; solo admin ve la bitácora
Notas y boleta	POST /matriculas/{id}/notas, PUT/DELETE /notas/{id}, GET /estudiantes/{id}/boleta	201/409/422 correctos; boleta del estudiante 1: curso 16.00 y promedio ponderado 13.43
Documental y caché (rúbrica)	GET /api/v1/auditoria, GET /estudiantes/{id}/boleta/archivada, POST /graphql	bitácora con 26 documentos reales (quién, qué, resultado y duración; contraseñas y tokens enmascarados); boleta archivada por estudiante y periodo; GraphQL responde la misma fórmula del promedio que el REST

Formato de error uniforme {"detail": "…"} con el mensaje del backend, que el SPA muestra en pantalla. Regla transversal: ningún dato del usuario puede provocar un 500; los rechazos son 401, 403, 404, 409 o 422.

6. Infraestructura e integración continua

Elemento	**Realidad verificada**
Contenedores	8 servicios: web (80 en producción, 8080 en local), api (8000), api-b, db (5432), mongo (27017), redis (6379), prometheus (9090) y grafana (3000) — con el perfil «obs» para Loki
Balanceo	12 peticiones seguidas alternaron las dos instancias del API (X-Upstream-Addr)
Failover	con gs08-api-b apagado las 6 peticiones siguieron dando 200 con reintento en la otra instancia
Verificación del stack	5 jobs en GitHub Actions, en verde en cada push a main: validación de infraestructura, backend (ruff + 121 pruebas con 90 % de cobertura), frontend (eslint + 25 pruebas + build), imágenes (build + humo) y la puerta final
Validación sin Docker	python scripts/validar_infra.py → 21

	comprobaciones OK, 0 fallas (es lo que corre el CI en cada pull request)
CI	5 jobs: infra, backend (ruff + pytest con cobertura mínima 60 %), frontend (eslint + vitest + build), imágenes (build + smoke + trivy) y la puerta ci-ok
CD	tras el CI verde en main, Coolify reconstruye y despliega el stack en el VPS. Deploy real verificado el 14/10/2026: finished en 57 s, SPA React sirviendo, health 200, login 200 con 16 scopes y 20/20 llamadas al health sin fallos

Estado real de la integración continua: el repositorio es público (https://github.com/rarteagar/gs08-matriculas) y los cinco jobs corren en GitHub; el último commit (418f9c5) quedó con los cinco en verde. El despliegue es automático por Coolify desde main; en local, docker compose levanta el stack completo con el API real.

7. Kubernetes local y observabilidad

Los manifiestos están escritos y renderizan 11 objetos (Namespace, ConfigMap, PVC, Job de migraciones, los Deployment y Service de db, api y web, y el Ingress). La validación offline es kubectl kustomize k8s/ porque kubectl apply --dry-run=client no puede validar sin cluster.

Estado real, tal como se va a exponer: el cluster NO está desplegado en la máquina de desarrollo. kubectl config current-context responde «error: current-context is not set» y minikube, kind ni k3s están instalados; instalar minikube es software nuevo en la máquina y espera la aprobación del dueño (A-02). No se reporta kubectl get pods hasta que exista un cluster.

La observabilidad sí corre: 3 targets en estado up, un dashboard API RED con 9 paneles con datos (método Rate-Errors-Duration), provisionado desde el archivo del repositorio. Limitación declarada: PostgreSQL y nginx no exponen métricas Prometheus sin un exporter propio.

8. Calidad: criterios de aceptación y bugs

Los 39 criterios tienen matriz de trazabilidad con su caso de prueba y su estado real (docs/qa/plan-pruebas.md §3). Estado al 14/10/2026, con el API real y la SPA desplegada:

Estado	Criterios	Detalle
Verificados con corrida real	22	los 39 criterios del alcance están cubiertos por el recorrido E2E del humo (39 OK, 0 fallas) y por las pruebas automatizadas: 121 del backend (90 % de cobertura) y 25 del SPA
Incumplidos por bugs abiertos	0	los dos 500 de los POST (BUG-08 y BUG-09) quedaron cerrados con la corrida verde; el resto de rechazos son 400, 401, 403, 409 o 422
En arreglo con decisión tomada	2	C-33 (TC-01) y C-34 (TC-03), a cargo de DevOps y verificados

		por QA
Pendientes del guion de interfaz	0	la SPA está construida y publicada (siete pantallas); el guion de interfaz completo se recorrió en el navegador
Bloqueados con motivo	1	Kubernetes real sigue sin desplegar por la decisión de no instalar minikube en la máquina del grupo (A-02); los manifiestos validan con kubectl kustomize

Probar encontró 9 bugs en el sistema y 4 en los propios scripts de prueba; todos los del sistema quedaron cerrados con evidencia (docs/qa/reporte-bugs.md). La verificación final en el navegador agregó tres hallazgos que no aparecen con pruebas simuladas y quedaron corregidos (D-31): un fallo transitorio de MongoDB o Redis apagaba la bitácora o la caché para siempre en ese proceso (ahora se reintenta cada 30 s), la pantalla de Auditoría afirmaba «la bitácora está apagada» cuando en realidad la consulta había fallado, y una sesión vencida dejaba la pantalla en un estado falso (ahora un 401 olvida la sesión y vuelve al acceso).

Regla de la casa: un bug no se cierra por decisión, se cierra con la corrida verde pegada. Por eso C-33 y C-34 figuran como «en arreglo» y no como cumplidos.

9. Seguridad, ética y sostenibilidad

- Seguridad: bcrypt coste 10 y verificación del hash $2y$ del seed; autenticación OAuth2 (password grant, RFC 6749 §4.3) con JWT que lleva 16 scopes por rol y autorización por scopes en cada operación (403 insufficient_scope con cabecera WWW-Authenticate); la bitácora enmascara contraseñas, claves y tokens antes de guardarlos («***»); cabeceras de seguridad en nginx; ningún secreto en el repositorio; SBOM y provenance en GHCR.
- Superficie expuesta: 5 puertos publicados y todos solo en local; el puerto de PostgreSQL no se publica en el cluster. Las métricas se leen directo del API y nginx responde 404 en /health y /metrics para que un chequeo de estado no dé por bueno un endpoint vacío.
- Ética y datos personales: DNI, nombres, contacto y notas son datos personales (Ley 29733); el sistema aplica minimización (no guarda datos de salud, de menores ni campos «por si acaso») y trabaja con los datos ficticios del legacy. El mapa legal a verificar con asesoría está en docs/seguridad-etica-sostenibilidad.md §5.
- Sostenibilidad: costo S/ 0 (todo open source, sin nube y con CI en el plan gratuito), imágenes alpine y multi-etapa, perfiles de compose, retención acotada de métricas y logs, y mantenibilidad medida (54 + 32 + 9 + 21 comprobaciones, cada una con un comando).
- Uso de IA declarado: el proyecto se construyó con un equipo de agentes de IA bajo la dirección y validación del dueño; ninguna evidencia es generada, todas las salidas provienen de comandos reales, y los números se verificaron a mano por el propio equipo.

10. Estado por sprint y bloqueos

Sprint	Alcance	Estado
Sprint 0	alcance, modelo de datos, contenedores, CI, Kubernetes, plan de pruebas	Cerrado con evidencia

Sprint 1	API núcleo y cluster local	Cerrado: API núcleo con contrato probado y los dos 500 de los POST cerrados
Sprint 2	matrículas, usuarios y SPA	Cerrado: matrículas, usuarios, notas y el SPA con siete pantallas (React 19)
Sprint 3	notas y boleta	Cerrado: notas y boleta, incluida la fórmula única de promedio ponderado que comparten REST y GraphQL
Sprint 4	cierre, Kubernetes real y entregables	Cerrado: bloque de rúbrica (MongoDB, Redis, GraphQL, OAuth2 con scopes, logging y accesibilidad), publicación en producción y documentación

Bloqueos y límites declarados: Kubernetes real sin desplegar por la decisión de no instalar minikube (A-02); Express.js queda como decisión abierta (A-04) — el API que se entrega es FastAPI, que cumple REST y GraphQL, y si el docente lo exige expresso hay un plan B de un día. El despliegue con mkcert/TLS local no se usó: la producción tiene certificado Let's Encrypt real.

Orden de corte si el tiempo aprieta, fijado de antemano y comunicado en la exposición: primero se corta el bloque de notas, después la regresión sobre Kubernetes; no se corta Kubernetes como entregable, ni la observabilidad, ni la tabla de criterios con evidencia.

11. Conclusiones

- El MVP resuelve el mismo problema administrativo del legacy con ingeniería verificable: contrato de API probado, reglas dentro de la base, contenedores, balanceo con failover, observabilidad y despliegue reproducible.
- El valor del método está en la evidencia: cada cifra de este informe sale de un comando corrido, y lo que no se pudo probar está declarado como bloqueado.
- Probar temprano pagó: los defectos de infraestructura se corrigieron antes de que existiera el código de la aplicación, y los hallazgos de los criterios se convirtieron en decisiones y tareas con dueño.
- Lo que sigue, si el curso continúa: desplegar también el stack en Kubernetes cuando se instale minikube, correr pruebas de carga sobre la caché y sumar la boleta archivada a los reportes del panel.

12. Capa de rúbrica del API y accesibilidad del SPA (D-28 a D-31)

La consigna del trabajo colaborativo pide, además del sistema, cinco piezas concretas: bases de datos híbridas (PostgreSQL + MongoDB), APIs REST y GraphQL, autenticación y autorización con OAuth2, JWT y roles RBAC, caché distribuida (Redis) con logging centralizado, y criterios de UX/UI inclusivo (WCAG, ARIA) documentados con Storybook. Todas están implementadas sobre el mismo núcleo y verificadas contra el stack real; esta sección dice dónde está cada una y con qué se comprueba.

Ítem de la consigna	Qué existe hoy	Cómo se comprueba
Bases de datos híbridas (PostgreSQL + MongoDB)	Bitácora documental de todas las escrituras (usuario, acción, entidad, resultado, duración y petición) y boletas archivadas, en la base gs08_bitacora; lectura solo para admin con GET /api/v1/auditoria y la pantalla «Auditoría» del SPA	26 documentos reales tras el recorrido; activa:true en las dos instancias del API en producción
APIs REST y GraphQL	REST (20 rutas / 35 operaciones, OpenAPI v0.3.0) y GraphQL en /graphql con GraphiQL; la consulta de boleta comparte una sola fórmula de promedio ponderado con el REST (app/boleta.py)	/graphql responde 200 en producción; la consulta devuelve el mismo promedio que el REST
OAuth2, JWT y roles RBAC	POST /api/v1/auth/token con password grant (RFC 6749 §4.3), 16 scopes repartidos por rol, 403 insufficient_scope con WWW-Authenticate, botón Authorize en Swagger y /auth/login como alias JSON del SPA	token de admin con 16 scopes; token restringido a un permiso: GET 200 y POST 403; errores estándar (invalid_grant, invalid_scope, unsupported_grant_type)
Caché distribuida (Redis)	Caché del panel en Redis (clave gs08:panel, TTL 60 s) invalidada en cada escritura desde el middleware	panel 54,2 ms → 13,5 ms (4,0×) con 20 000 estudiantes y 20 000 matrículas sembradas
Logging centralizado	Logs JSON con identificador de petición, usuario, ruta, estado y duración; envío opcional a Loki y tablero en Grafana	serie {servicio="gs08-api"} en Loki; 3 targets up en Prometheus
UX/UI inclusivo (WCAG, ARIA)	Foco atrapado en los diálogos, enlace «Saltar al contenido», aria-current en el menú, caption y scope en las tablas, aria-busy en las cargas, foco siempre visible y respeto por prefers-reduced-motion	25 pruebas del SPA con axe-core; contraste calculado sobre el CSS compilado: 14/14 pares cumplen AA (4.5:1) y el anillo de foco 5.93:1
Documentación con Storybook	21 historias en cinco grupos (avisos, diálogos, tabla, boleta, notas y bitácora) con documentación automática de	npm run build-storybook construye el sitio estático sin errores

	cada componente	
Publicación en la nube	El stack completo corre en el VPS del grupo con HTTPS: SPA React, dos instancias del API y las bases relacional y documental, con la caché	deploy del 14/10/2026 (finished en 57 s): SPA React sirviendo, health 200, login 200 con 16 scopes, bitácora activa y 20/20 llamadas al health sin fallos

Migración del SPA (D-27): la consigna pide interfaces con React, así que la SPA que estaba en Vue 3 se migró a React 19 conservando el diseño y el contrato del API — no fue una reescritura del sistema. Del bloque de rúbrica, lo único que no se implementó es la firma de Express.js para el API (A-04): el API entregado es FastAPI y cumple REST y GraphQL; queda anotado como plan B de un día si el docente lo exige expresso.

Firma grupal

El presente informe corresponde al trabajo del grupo y se presenta con la firma de los dos integrantes.

Integrante	Rol en el proyecto	Firma	Fecha
Arteaga Rullier, Roberto	Scrum Master + DevOps + Backend		
Inocencio Gargate, Dalcir	Frontend + Documentador		

Docente del curso: Dr. Jack Harry Peralta Cáceres

Anexo A. Cómo se reproduce todo lo que dice este informe

Todos los comandos se ejecutan desde la raíz del repositorio (https://github.com/rarteagar/gs08-matriculas).

Qué comprueba	Comando	Resultado real
Infraestructura sin Docker	python scripts/validar_infra.py	21 comprobaciones OK, 0 fallas
Stack en marcha	python scripts/verificar_stack.py	9 comprobaciones OK, 0 fallas (exit 0)
Humo por el proxy	bash scripts/smoke_api.sh --infra	8 OK, 0 fallas, exit 0
Modelo de datos	… < db/verificacion/verificar_modelo.sql (por el contenedor gs08-db)	54 comprobaciones OK, 0 fallas
Notas y boleta en la base	… < db/verificacion/verificar_notas.sql	32 comprobaciones OK, 0 fallas
Manifiestos de Kubernetes	kubectl kustomize k8s/	11 objetos
Contrato de la API	bash scripts/smoke_api.sh --solo-contrato --e2e --url http://localhost:8080	matriz de los 39 criterios con su estado, por el proxy
API: pruebas y cobertura	pytest -q --cov=app --cov-fail-under=60	121 pruebas OK, 90 % de cobertura
SPA: pruebas y accesibilidad	npm run test:unit (frontend/)	25 pruebas OK (incluida la batería de axe-core)
Producción	curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' https://gs08-matriculas.mlarca.com/api/v1/health	200 en producción (y 20 llamadas seguidas sin fallos)

Documentos fuente: docs/alcance-mvp.md · docs/backlog-sprints.md · docs/decisiones.md · docs/arquitectura.md · docs/manual-tecnico.md · docs/seguridad-etica-sostenibilidad.md · docs/analisis/modelo-datos.md · docs/analisis/datos-seed.md · docs/devops/evidencia-sprint0.md · docs/devops/plan-contenedores-ci.md · docs/qa/plan-pruebas.md · docs/qa/reporte-bugs.md · docs/actas/acta-sprint-0.md · docs/actas/retrospectiva-sprint-0.md.